徽州明代民居屋顶曲线研究

The Roof Curve of Ming Dynasty Residential Buildings in Huizhou

贾尚宏 | Jia Shanghong
李阿彪 | Li Abiao
戴　慧 | Dai Hui

中图分类号 TU241.5　**文献标识码** A　**文章编号** 1003-739X(2024)04-0177-06　**收稿日期** 2023-10-08

摘　要 屋顶作为徽州民居的重要组成部分，以徽州明代民居屋顶为研究对象，分析了徽州民居屋顶的类型、特征及基本做法。采用宋代《营造法式》、清代《工程做法则例》中提到屋面曲线做法，对徽州部分明代民居进行了实例分析，探究官式做法与徽州地方做法的差异，总结徽州明代民居屋面曲线做法的特点，以期为徽州传统民居的保护和修缮提供合理的参考依据。

关键词 徽州　明代民居　屋顶　举折　举架

DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2024.04.022

Abstract As an important component of Huizhou residential buildings, the roof of Huizhou Ming Dynasty residential buildings was taken as the research object to analyze the types, characteristics, and basic practices of Huizhou residential roofs. Using the roof curve method mentioned in the Song Dynasty's *Construction Methods* and the Qing Dynasty's *Code of Engineering Practices*, we analyze some Ming Dynasty dwellings in Huizhou through examples, then we explore the differences between official and local practices, and summarize the characteristics of the roof curve method of Ming Dynasty dwellings in Huizhou, so as to provide a reasonable reference basis for the protection and repair of traditional dwellings in Huizhou.

Keywords Huizhou, Ming Dynasty dwellings, Roof, Lifting and folding, Lifting a frame

目前，对徽州民居的研究主要集中在民居的建筑特征、装饰艺术、改造更新、营造技艺等。例如，张仲一等人所著的《徽州明代住宅》书中，较详细地记载了徽州地区20多个明代住宅的总体布局、平面外观及结构装饰。单德启先生在《安徽民居》书中，从人文角度解读徽州民居，探讨它的基本特征，发现它与其他类型民居共性之中的个性，并追寻徽州民居和徽州聚落最本源的营建理念[1]。相关研究对徽州民居进行了详细阐述，为研究徽州民居屋顶曲线提供了很好的参考价值。

徽州民居屋顶不仅可以起到遮风避雨，装饰外立面的作用，也决定着整个房屋的建筑结构和形体比例。因此，研究徽州民居屋顶对民居的保护和修缮具有重要意义。明代作为徽州民居的重要发展阶段，通过对徽州明代民居进行实地调研、测绘，结合相关文献，探究徽州明代民居屋顶的曲线做法，总结规

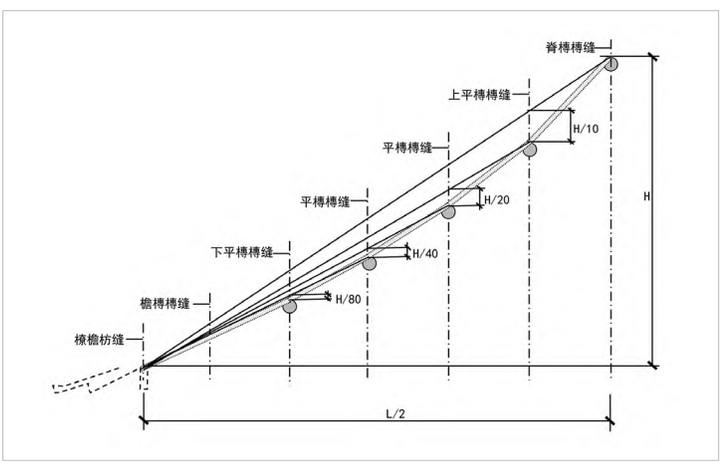

图1　宋代《营造法式》举折法示意图

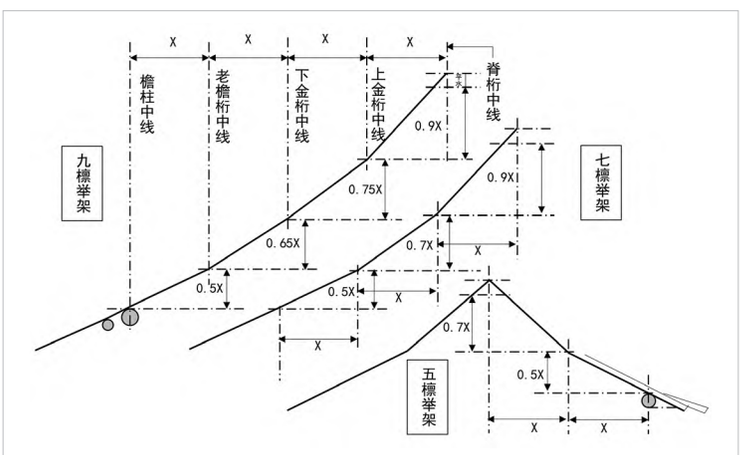

图2　清代《工程做法则例》举架法示意图

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

律，为徽州传统民居的保护和传承提供理论依据[2]。

1 徽州民居屋顶的基本概况

1.1 徽州民居屋顶的建筑特征

在徽州传统民居体系中，无论民居建筑规模的大小，其屋顶的形制较为单一，绝大数都为硬山顶。硬山顶民居以屋脊为界，形成前后两个屋面，屋架的檩头被山墙面包裹，山墙的高度一般与屋面平齐[3]。如果山墙再往上，超过屋顶一定的高度，就可以按照墙壁的形状，形成封火山墙（马头墙）。悬山顶民居的屋架檩条从山墙面伸出，屋檐出挑出山墙面，但檩条裸露在山墙之外，不适合徽州多雨的气候[4]。歇山顶则多见于官府衙署、府学和寺庙建筑。由于庑殿顶级别较高，多用于宫殿等皇权建筑，徽州地区不常见。

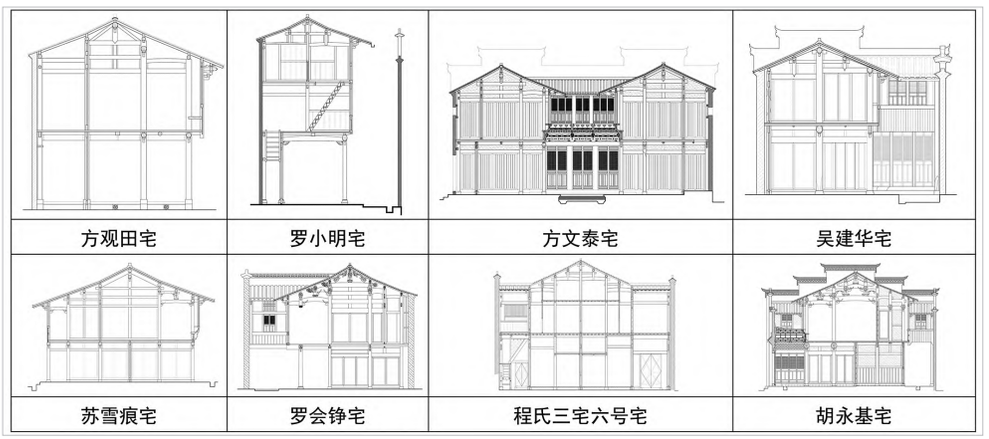

图3 徽州部分明代民居剖面图

表1 徽州部分明代民居信息表

编号	宅名	地理位置	建造年代	屋架类型
1	方观田宅	潜口镇潜口民宅	明代中期	五架屋
2	罗小明宅	潜口镇潜口民宅	明代	五架屋
3	方文泰宅	潜口镇潜口民宅	明代中后期	五架屋
4	吴建华宅	潜口镇潜口民宅	明代中期	五架屋
5	苏雪痕宅	潜口镇潜口民宅	明代中期	七架屋拖后架
6	罗会铮宅	徽州区呈坎村	明代	七架屋拖后架
7	程氏三宅六号宅	屯溪区柏树街	明代	九架屋
8	胡永基宅	潜口镇潜口民宅	明代	九架屋

表2 五架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐槫（椽檐枋）至脊槫的水平距离L	檐槫（椽檐枋）至脊槫的垂直距离H	第一折折距h_1	第二折折距h_2	h_1/H	h_2/H	H/L	H/2L
方观田宅	2639	1115	87	/	0.078	/	0.42	0.238
	3376	1432	77	31	0.054	0.022	0.42	
罗小明宅	2451	1057	114	/	0.108	/	0.43	0.213
	2830	1129	138	34	0.122	0.030	0.40	
方文泰宅	2630	1268	26	/	0.021	/	0.48	0.224
	3318	1330	78	85	0.059	0.064	0.40	
吴建华宅	2500	1024	−56	/	−0.054	/	0.41	0.223
	3280	1288	−58	−17	−0.045	−0.013	0.39	
平均值	2878.00	1205.38	50.75	33.25	0.043	0.026	0.419	0.225

1.2 徽州民居屋顶的基本做法

徽州民居屋顶在建造的时候，一般先在梁上或柱上搭檩条[5]，然后在檩条上沿斜坡方向铺椽，再在椽上铺设望砖或望板，最后铺盖当地的小青瓦。按照屋顶瓦的布置形式，可将做法划分为三种形式：望砖挂瓦、席垫挂瓦、冷摊仰合瓦。望砖挂瓦的方法，通常用于富裕的人家，在椽子上铺设长约8寸，宽约6寸，厚约1寸的望砖，并在望砖缝隙处涂上白灰，然后盖上小青瓦。席垫挂瓦的方法是用杉皮等防湿防潮材料编织的垫子代替了望砖或望板。一般民居则采用冷摊仰合的方式，即直接在椽子上铺设小青瓦[6]。在屋檐檐口位置为防止屋面雨水渗透檐下木构件和墙体，通常会在檐口处铺设花边瓦，滴水瓦，勾头瓦，被称为“三件头”[7]，一般会烧制“福”“寿”字或虎头等图案进行装饰。

2 屋面的曲线做法

2.1 宋代《营造法式》举折法

《营造法式》是李诫在北宋年间奉旨编著的。他将“举折之制”划分为“举屋”与“折屋”两个阶段，并对具体操作进行了详细的说明，构成了“举折”严密细致的做法[8]（图1）。“举屋”是指在建造房屋时，先通过前后檐椽枋中心之间的水平间距L，确定出总举高H。根据不同的建筑规制，H与L的计算公式也会不同，但大致范围为H=（1/3~1/4）L。确定了H的具体数值后，就可以确定脊槫的位置。“折屋”是指在“举屋”基础上，从脊槫开始从上到下，一步步向下折的方法。在“折屋”中，“折距”h是非常重要的概念。它指的是在每一槫缝中，上一槫上皮与檐椽枋背连线与该槫缝相交的点，向下折取到该槫缝槫材上皮的距离。根据《营造法式》的记载，可以推测出h与H中所蕴含的等比数列公式：$h_n=H/(10\times2^{n-1})$[9]。通过计算H和h的值，从而确定每根槫材的实际位置。

2.2 清代《工程做法则例》举架法

清代《工程做法则例》中规定了各种举架方法，如五举、七举、九举等，“几举”是

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

指每步的举高与步架长之比（图2）。通常，这个比值为0.5、0.65、0.7、0.9等，对应的举法分别称为五举、六五举、七举、九举。一般来说，檐步（或廊步）的举法定为五举，称为“五举拿头”。脊步通常不超过九举，大式建筑最多不超过十举，具体举架数值根据不同的建筑规制而有所不同。例如，五檩房一般使用五举或七举，七檩房一般使用五举、七举或九举，九檩房则根据具体情况可能使用五举、七举、八举、九举，或者是五举、六举、七举、九举，又或者是五举、六五举、七五举、九举[10]。

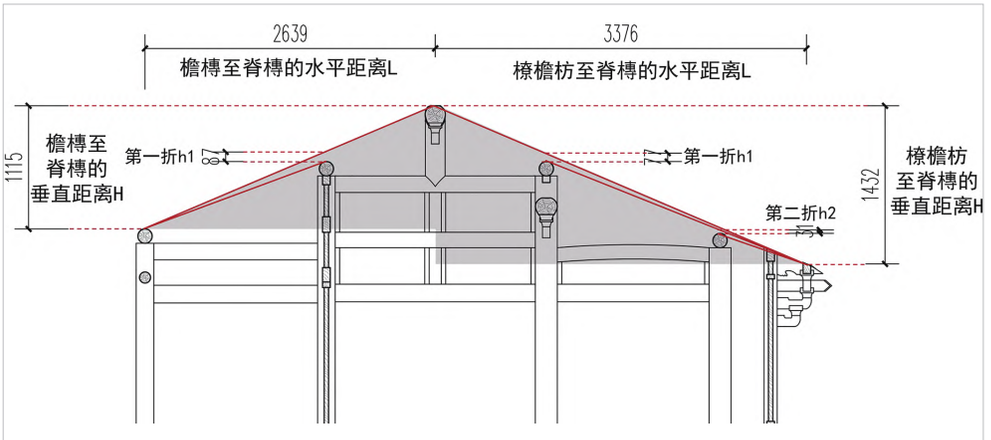

图4　五架屋举折法分析图

3 徽州民居屋面的曲线分析

徽州民居屋面曲线被称为“分水”，每一步架举高与步距之间的比值即为“分水值”[11]，屋顶曲线较北方传统建筑更为平缓。在徽州地区，分水值没有官方的规定，一般由屋主根据需要自主选择。通常先根据通进深选定总举高，然后绘制侧面样板图[12]，以选定每步的分水值，即每步的举高值。

明代作为徽州民居承上启下的重要发展阶段，采用宋《营造法式》、清《工程做法则例》中记载的屋顶曲线做法对徽州明代民居进行分析[13]，探究官式做法与徽州地方做法的差异。根据分析结果，总结规律[14]。潜口民宅是将徽州各地无法就地维修保护的民居集中在潜口镇进行保护利用，对于研究徽州明代民居具有很好的参考价值，因此选择的案例多为潜口民宅中的民居，徽州部分明代民居信息（表1），徽州部分明代民居剖面图（图3）。

3.1 徽州民居屋面举折法分析

（1）五架屋举折法分析——以潜口方观田宅为例

以潜口方观田宅进行举折法分析（图4），

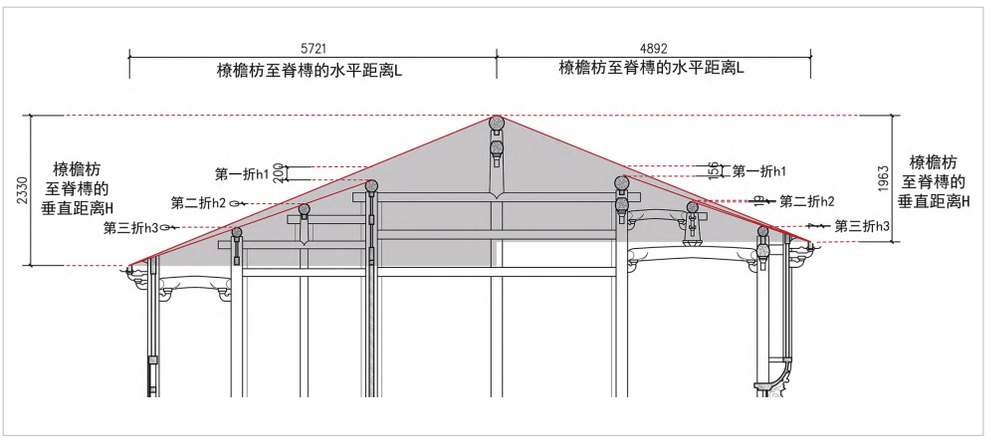

图5　七架屋举折法分析图

表3　七架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	椽檐枋至脊槫的水平距离L	椽檐枋至脊槫的垂直距离H	第一折折距h_1	第二折折距h_2	第三折折距h_3	h_1/H	h_2/H	h_3/H	H/L	H/2L
苏雪痕宅	5721	2330	200	0	0	0.086	0	0	0.41	0.220
	4892	1963	156	19	7	0.079	0.010	0.004	0.40	
罗会铮宅	4740	2107	209	39	82	0.099	0.018	0.039	0.44	0.252
	3630	1720	167	14	/	0.097	0.008	/	0.47	
平均值	4745.75	2030.00	183.00	18.00	29.67	0.090	0.009	0.014	0.43	0.236

表4　九架屋举折法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐槫至脊槫的水平距离L	檐槫至脊槫的垂直距离H	第一折折距h_1	第二折折距h_2	第三折折距h_3	第四折折距h_4	h_1/H	h_2/H	h_3/H	h_4/H	H/L	H/2L
程氏三宅六号宅	4059	1949	60	16	27	/	0.031	0.008	0.014	/	0.48	0.240
	4063	1949	60	17	28	/	0.031	0.009	0.014	/	0.48	
胡永基宅	4047	1831	38	79	24	56	0.021	0.043	0.013	0.031	0.45	0.228
	3990	1742	48	95	26	22	0.028	0.055	0.015	0.013	0.44	
平均值	4039.75	1867.75	51.50	51.75	26.25	39.00	0.028	0.029	0.014	0.022	0.46	0.234

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

抛却测量过程中的误差因素，定檐槫（橑檐枋）至脊槫之间中心线间距为L，檐槫至橑檐枋之间中心线间距为2L，檐槫（橑檐枋）上皮至脊槫上皮的垂直距离为H。左边第一折的垂直距离为87mm，与H的比值为0.078。右边第一折、第二折的垂直距离分别为77mm、31mm，与H的比值分别0.054，0.022。左右两边H与L的比值均为0.42，即屋面的分水值。H与2L的比值为0.238，即《营造法式》中“举屋”的比值。同理得其他宅数据（表2）。

表5　五架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	脊步架	檐步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
方观田宅	1650	990	610	480	0.37	0.48	0.41
	1580	1010	650	480	0.41	0.47	0.44
罗小明宅	1450	1000	500	550	0.34	0.55	0.43
	1400	1050	485	550	0.35	0.52	0.42
方文泰宅	1400	1230	650	620	0.46	0.50	0.48
	1420	1220	650	570	0.46	0.47	0.46
吴建华宅	1250	1250	540	370	0.43	0.30	0.36
	1250	1250	610	370	0.49	0.30	0.39
平均值	1425.00	1125.00	586.88	498.75	0.41	0.45	0.42

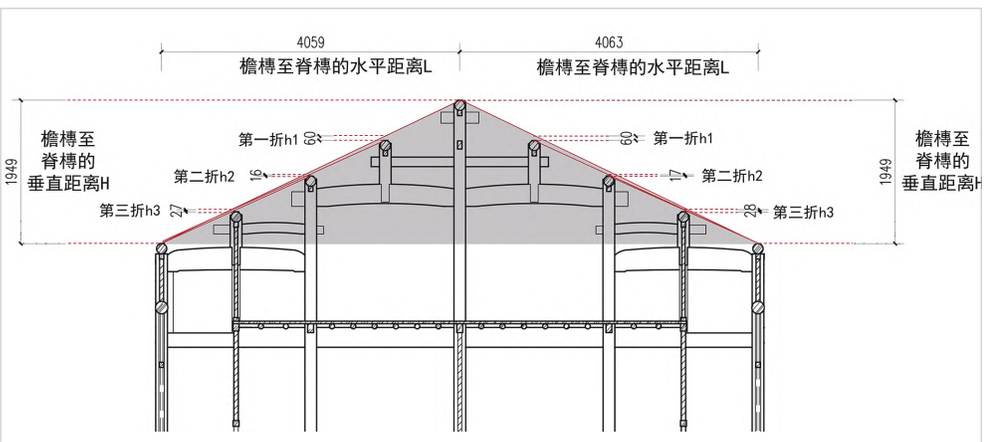

图6　九架屋举折法分析图

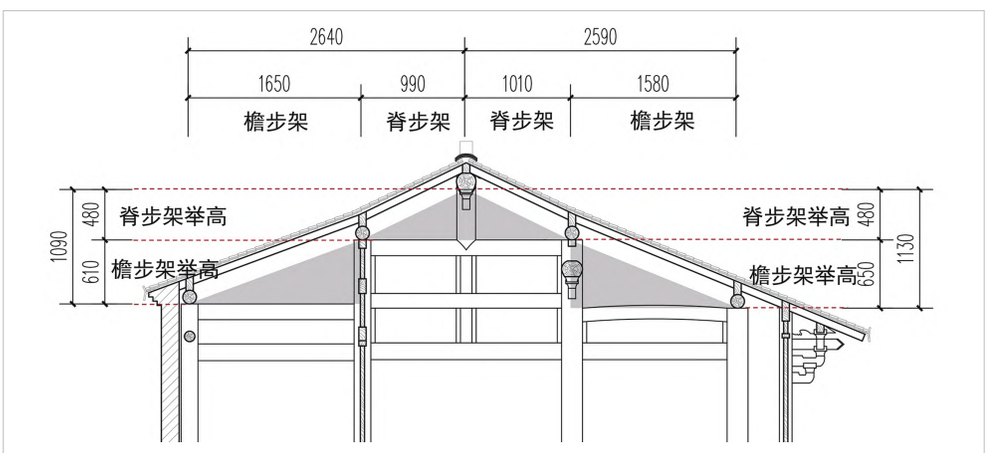

图7　五架屋举架法分析图

宋《营造法式》举折法中“折屋”规定：第一折折距、第二折折距与檐槫（橑檐枋）至脊槫的垂直距离H的比值分别为1/10（0.1）、1/20（0.05）。通过分析数据，只有罗小明宅第一折大致符合“折屋”曲线做法，其他均不满足要求。令每一槫缝中，上一槫上皮与檐槫（橑檐枋）背连线与该槫缝相交的点，向下折取到该槫缝槫材上皮实际位置的距离h为正值，当槫材上皮高于连线交点时，h为负值。当h为负值时，则不符合“折屋”的规律，故吴建华宅不符合“折屋”规律。通过分析数据，表中五架屋总举高与前后橑檐枋中心水平间距的比值略小于《营造法式》中“举屋”记载的比值。

（2）七架屋举折法分析——以潜口苏雪痕宅为例

以潜口苏雪痕宅进行举折法分析（图5），同方观田宅分析得左边第一折、第二折、第三折与H的比值分别为0.086、0、0。右边第一折、第二折、第三折与H的比值分别为0.079、0.010、0.004。左右两边H与L的比值分别为0.41、0.40，即屋面的分水值。H与2L的比值为0.220，即《营造法式》中“举屋”的比值。同理得罗会铮宅数据（表3）。

（3）九架屋举折法分析——以屯溪程氏三宅六号宅为例

以屯溪程氏三宅六号宅进行举折法分析（图6），同方观田宅分析得左边第一折、第二折、第三折与H的比值分别为0.031、0.008、0.014。右边第一折、第二折、第三折与H的比值分别为0.031、0.009、0.014。左右两边H与L的比值均为0.48，即屋面的分水值。H与2L的比值为0.240，即《营造法式》中“举屋”的比值。同理得胡永基宅数据（表4）。

3.2 徽州民居屋面举架法分析

（1）五架屋举架法分析——以潜口方观田宅为例

以潜口方观田宅进行举架法分析（图7），抛却测量过程中的误差因素，得左右檐步架的水平距离分别为1650mm、1580mm，左右脊步架的水平距离分别为990mm、1010mm，左右檐步架举高分别为610mm、650mm，左右脊步架举高均为480mm。按照清《工程做法则例》中记载的举架算法，得左右檐步架举高与檐步架的比值分别为0.37、0.41，左右脊步架举高与脊步架的比值分别

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为0.48、0.47，左右总举高与总步架的比值为0.41、0.44。同理得其他宅数据（表5）。

清《工程做法则例》举架法中记载五架屋檐步架举高与檐步架的比值为0.5，脊步架举高与脊步架的比值为0.7。通过分析数据，只有吴建华宅檐步架举高与檐步架的比值接近0.5，但脊步架举高与脊步架的比值小于檐步架举高与檐步架的比值，不符合檐桁向上面的脊桁方向逐渐递增，使屋面的坡度越来越陡的规律。由于潜口民宅的传统民居是异地搬迁过来进行保护的，推测可能是修缮不合理，或者是存在不合理的测量误差导致的。其他五架屋步架举高与步架的比值均小于清《工程做法则例》举架法中记载的数据，总举高与总步架的比值均为0.4左右，徽州民居屋面曲线跟清《工程做法则例》举架法中记载的曲线相比，较平缓。

（2）七架屋举架法分析——以潜口苏雪痕宅为例

以潜口苏雪痕宅进行举架法分析（图8），同方观田宅分析得左右檐步架举高与檐步架的比值均为0.33，左右金步架举高与金步架的比值分别为0.32、0.33，左右脊步架举高与脊步架的比值分别为0.48、0.49，左右总举高与总步架的比值分别为0.40、0.41。同理得罗会铮宅数据（表6）。

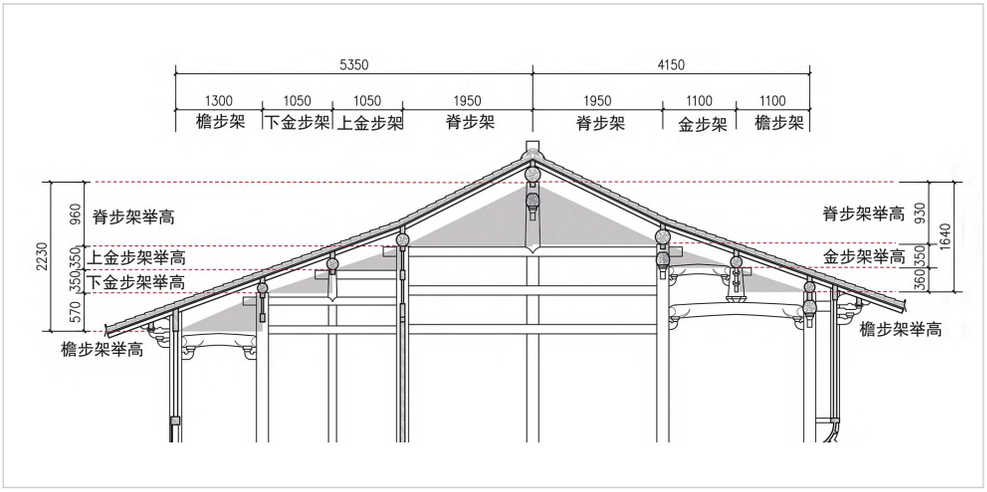

图8　七架屋举架法分析图

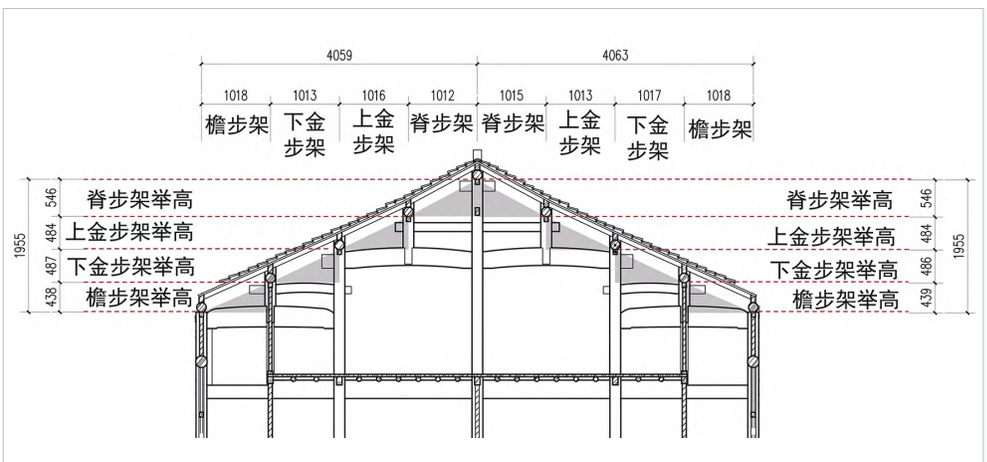

图9　九架屋举架法分析图

表6　七架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	金步架	脊步架	檐步架举高	金步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	金步架举高/金步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
苏雪痕宅	1100	1100	1950	360	350	930	0.33	0.32	0.48	0.40
	1050	1050	1950	350	350	960	0.33	0.33	0.49	0.41
罗会铮宅	1025	1025	1420	525	480	820	0.51	0.47	0.58	0.53
	1190	1020	1420	450	420	820	0.38	0.41	0.58	0.47
平均值	1091.25	1048.75	1685.00	421.25	400.00	882.50	0.39	0.38	0.53	0.45

表7　九架屋举架法数据分析表（单位：mm）

宅名	檐步架	下金步架	上金步架	脊步架	檐步架举高	下金步架举高	上金步架举高	脊步架举高	檐步架举高/檐步架	下金步架举高/下金步架	上金步架举高/上金步架	脊步架举高/脊步架	总举高/总步架
程氏三宅六号宅	1018	1013	1016	1012	438	487	484	546	0.43	0.48	0.48	0.54	0.48
	1018	1017	1013	1015	439	486	484	546	0.43	0.48	0.48	0.54	0.48
胡永基宅	920	959	825	682	483	417	371	340	0.53	0.43	0.45	0.50	0.48
	896	887	825	682	351	367	371	340	0.39	0.41	0.45	0.50	0.43
平均值	963.00	969.00	919.75	847.75	427.75	439.25	427.50	443.00	0.45	0.45	0.47	0.52	0.47

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（3）九架屋举架法分析——以屯溪程氏三宅六号宅为例

以屯溪程氏三宅六号宅进行举架法分析（图9），同方观田宅分析得左右檐步架举高与檐步架的比值均为0.43，左右上、下金步架举高与上、下金步架的比值均为0.48，左右脊步架举高与脊步架的比值均为0.54，左右总举高与总步架的比值均为0.48。同理得胡永基宅数据（表7）。

结语

通过对徽州明代民居实例分析，徽州明代民居不满足《营造法式》中举折的做法。“举折之制”分为“举屋”和“折屋”两个步骤。“举屋”是指通过前后橑檐枋中心水平间距L，确定总举高H，即脊槫高度，H与L之间的大概范围为：H=（1/3~1/4）L。徽州传统民居在建造时，首先通过通进深的距离选定总举高，然后绘制侧面样板图。前后橑檐枋中心水平间距或橑檐枋至檐槫的水平间距L与总举高H之间的比值约为：H=（1/4~1/5）L，略低于《营造法式》中“举屋”的比值。“折屋”其基本要领是，定出脊槫高度，向下逐次递减，形成屋面曲线。通过对样本数据的分析，徽州明代民居不满足《营造法式》中所蕴涵着的等比数列公式：$h_n=H/(10\times2^{n-1})$。

徽州民居屋面一般都由檐桁向上面的脊桁方向逐渐递增，使得屋面的坡度越来越陡，形成曲线。这与清工部《工程做法则例》所记载的举架法较为接近，但清工部《工程做法则例》中记载的举架比徽州地区屋面陡峭很多。从操作的便捷性上讲，举折的算法较为复杂，显然举架算法有着明显的优势，这种发展反映了技术发展的规律。清工部《工程做法则例》中记载的多为北方官式建筑具体做法，相比而言徽州传统民居体量较小。由于地形气候等因素的影响，建筑高度不宜过高，为了保证檐高和正常的使用功能，只能减少屋面坡度，从而降低总高。从屋面的构造形式来说，徽州民居多采用冷摊瓦做法，即使在屋面上使用了望板及望砖，瓦的固定相比北方较差，所以屋面的坡度不宜过陡，以防止屋面瓦滑落下来。

历史的发展存在许多不确定因素，屋面曲率的形成受多种因素的影响。徽州明代民居以五架屋居多，七架屋、九架屋较少，民居整体屋面普遍为四分水。在五架屋民居中，檐步架部分屋面曲线普遍取四分水，脊步架取五分水，即“檐四、脊五”。在七架屋民居中，檐步架部分屋面曲线普遍取三至四分水，金步架取四至五分水，脊步架取五至六分水，即“檐四、金五、脊六”。在宗祠、厅堂等九架屋建筑中檐步架可取三至四分水、下金步架取四至五分水，上金步架取五至六分水，脊步架取六至七分水，即“檐三、金五、脊七”。

资料来源：

文中所有图表均为作者自绘。

参考文献

[1] 汪强，李早，高翔，等. 地域性民居风貌要素语义体系构筑方法及特征解析——以徽州地区为例[J]. 装饰，2019（6）：94–97.

[2] 季文媚，张何迎，蒋进仙. 安徽寿县孔庙大成殿建筑营造研究[J]. 西安建筑科技大学学报（社会科学版），2023，42（2）：23–31.

[3] 寿焘，薛丹. 韧性容器——徽州民居水环境调控建构逻辑剖析[J]. 建筑学报，2022（12）：84–91.

[4] 徐振宇，贾尚宏，陈嘉鑫. 安徽风土建筑谱系区划初探[J]. 南方建筑，2021（5）：119–129.

[5] 颜炳亮，刘军瑞. 中国传统建筑定侧之制浅析[J]. 古建园林技术，2021（5）：38–44.

[6] 钟杰，贾尚宏，徐雪芳. 徽州古民居节能技术探究[J]. 工业建筑，2014，44（5）：23–26.

[7] 杨易，谢壮宁，石碧青. 屋顶构造形式对传统民居风荷载特性的影响[J]. 建筑结构学报，2017，38（2）：143–150.

[8] 汪玮翰. 北宋木构建筑遗存反曲屋面设计方法类型学研究[D]. 成都：西南交通大学，2020.

[9] 李诫. 营造法式[M]. 重庆：重庆出版社，2018.

[10] 梁思成. 清式营造则例[M]. 北京：清华大学出版社，2006.

[11] 郑文超. 徽州传统民居建筑形制研究[D]. 广州：广州大学，2019.

[12] 吴黎明. 徽州民居营造体系研究[D]. 南京：南京大学，2015.

[13] 李娟，刘业金. 江南水乡传统民居屋顶形式分析[J]. 绍兴文理学院学报（自然科学），2017，37（3）：19–23.

[14] 马全宝. 江南木构架营造技艺比较研究[D]. 北京：中国艺术研究院，2013.

基金项目：

安徽省住房城乡建设科学技术计划项目（编号：2022YF078），安徽建筑大学科研储备库培育项目（编号：2022XMK04）

作者信息：

贾尚宏，安徽建筑大学建筑与规划学院教授

李阿彪，安徽建筑大学建筑与规划学院硕士研究生（通讯作者），2082338075@qq.com

戴　慧，安徽建筑大学建筑与规划学院副教授

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net